1.1

Sai số tương đối giới hạn $\delta p = \frac{\Delta p}{P} = \frac{0,001}{999,847} = 1,00015 \times 10^{-6}$

1.2

a) Sai số tuyệt đối $\Delta a = |a - a^*| = 0,0014$

Sai số tương đối $\delta a = \frac{\Delta a}{|a^*|} = 6,51163 \times 10^{-4}$

b) Sai số tuyệt đối $\Delta b = |b - b^*| = 0,00152$

Sai số tương đối $\delta b = \frac{\Delta b}{|b^*|} = 9,5 \cdot 10^{-5}$

c) Sai số tuyệt đối $\Delta c = |c - c^*| = 7,8 \cdot 10^{-5}$

Sai số tương đối $\delta c = \frac{\Delta c}{|c^*|} = 7,8 \cdot 10^{-3}$

1.3

a) $\delta a = \frac{\Delta a}{|a|} \rightarrow \Delta a = \delta a \times |a| = 0,18921 \times 10^{-2}$

$\rightarrow 0,5 \times 10^{-3} < \Delta a < 0,5 \cdot 10^{-2} \rightarrow$ a có 2 % tin tưởng sau dấu phẩy

b) $\delta a = \frac{\Delta a}{|a|} \rightarrow \Delta a = \delta a \times |a| = 0,2025 \cdot 10^{-4}$

$\rightarrow 0,5 \cdot 10^{-5} < \Delta a < 0,5 \cdot 10^{-4} \rightarrow$ a có 4 % tin tưởng sau dấu phẩy

c) $\delta a = \frac{\Delta a}{|a|} \rightarrow \Delta a = \delta a \times |a| = 0,2853 \cdot 10^{1}$

$\rightarrow 0,5 \cdot 10^{0} < \Delta a < 0,5 \cdot 10^{1} \rightarrow$ a có 1 % tin tưởng sau dấu phẩy.

1.4

Gọi chiều dài thực tế của cây cầu là $l^* = 10000$ cm

đo được $l = 9999$ cm

Sai số tuyệt đối $\Delta l = |l - l^*| = 1$ cm

Sai số tương đối $\delta l = \frac{\Delta l}{l} = 1,0001 \cdot 10^{-4}$

Gọi chiều dài thực tế của cây đinh là $d^* = 10$cm

đo được $d = 9$cm

Sai số tuyệt đối $\Delta d = |d - d^*| = 1$ cm

Sai số tương đối $\delta d = \frac{\Delta d}{d} = 0,1111$

1.6

Mỗi vạch $\equiv 1$ km/h $\rightarrow$ theo hình $v = 49$ km/h

$\Delta v = 1$ km/h

$\Rightarrow$ Sai số phép đo $\delta v = \frac{\Delta v}{v} = 0,0204$

1.7

Gọi cạnh của hình lập phương là $a = 8 \pm 0,01$ cm

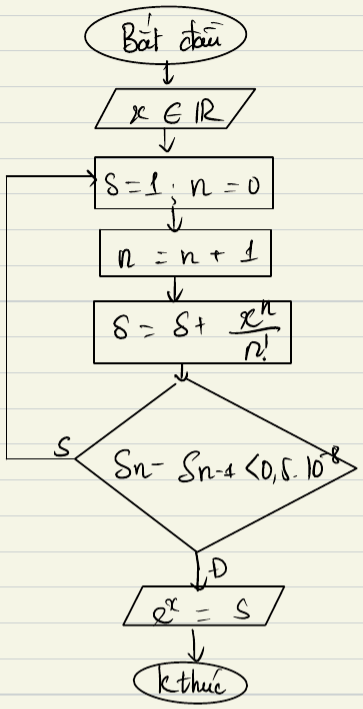
$V = a^3 \rightarrow \left|\frac{\partial V}{\partial a}\right| = 3a^2$

Sai số tuyệt đối của thể tích hình lập phương

$\Delta V = \left|\frac{\partial V}{\partial a}\right| \Delta a = 3a^2 \times \Delta a = 192$ cm^3

$$\delta V = \frac{\Delta V}{|V|} = 0,875\%$$

1.6



1.8

Vì $\forall$ %s x_1, x_2 là các c/s tin trưởng

$$\rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = 0,5.10^{-2} \\ \Delta x_2 = 0,5.10^{-3} \end{cases}$$

Sai số tuyệt đối cần tìm

$$\Delta u = \left|\frac{\partial u}{\partial x_1}\right| \Delta x_1 + \left|\frac{\partial u}{\partial x_2}\right| \Delta x_2 = \frac{1}{x_1 + x_2^2} \Delta x_1 + \frac{\partial x_2}{x_1 + x_2^2} \Delta x_2 = 0,72861.10^{-3}$$

Sai số trương đối cần tìm là

$$\delta u = \frac{\Delta u}{|u|} = 3,856.10^{-3}$$

a-1

$y = x^4 - 4x + 2$

$y' = 4x^3 - 4 = 0 \Rightarrow x = 1$

BBT:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

Xét $y(1).y(2) = -1.10 < 0$ và $y(x)$ liên tục và đơn điệu $[1; 2]$

$\rightarrow (1, 2)$ là kcl n. của ptr đã cho.

a. 2

$y = x^3 - 1.5x^2 + 0,58x - 0.057$

$y' = 3x^2 - 3x + 0,58 = 0$

$\rightarrow \left[\begin{array}{l} x \approx 0,78805 \\ x \approx 0,26195 \end{array}\right.$

BBT

x	$-\infty$		$0,26195$		$0,73805$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	$9,9787.10^{-3}$	↘	$-0,04887$	↗	$+\infty$

$(0,3, 0,7)$ là kcl n.

$|x_n - x^*| \le \left|\frac{b-a}{2^n}\right| \le \varepsilon$

$n = \frac{\ln\frac{|b-a|}{\varepsilon}}{\ln 2} = \frac{\ln\frac{10.7 - 0.3|}{0.5 \times 10^{-2}}}{\ln 2} = 6,3219$

$\Rightarrow$ Số lần lặp 7

1	0,3	0,7	−
2	0,3	0,5	−
3	0,3	0,4	+
4	0,35	0,4	+
5	0,375	0,4	+
6	0,3875	0,4	−
7	0,3875	0,38875	+

Vậy $x = 0,38875$

3.

$x^3 + 3x^2 - 1 = 0$

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$

$\to f' = 3x^2 + 6x = 0 \to \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -2 \end{array}\right.$

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Cm dc $[-0.7, 0]$ là kcl n.o

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 1 = 0 \to x^2 = \frac{1-x^3}{3} \to x = \pm\sqrt{\frac{1-x^3}{3}} = \varphi(x)$

$|\varphi'(x)| = \frac{1}{2}(-x^2)\left(\frac{1-x^3}{3}\right)^{-\frac{1}{2}} < \frac{1}{2} = q < 1$

$|x_n - x^*| = \frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}| \le \varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-4}$

$\to |x_n - x_{n-1}| \le \frac{(1-q)\varepsilon}{q} = 0,5 \cdot 10^{-4}$

$\to$ CT lặp $x_n = -\sqrt{\frac{1-x_{n-1}^3}{3}}$

0	$-0,7$
1	$-0,66908$
2	$-0,65816$
3	$-0,65290$
4	$-0,65329$
5	$-0,65290$
6	$-0,65277$
7	$-0,65272$

Vậy $x = -0,65272$

a4

$f(x) = e^{-x} - x$

$f'(x) = -e^{-x} - 1 < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$f'' = e^{-x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

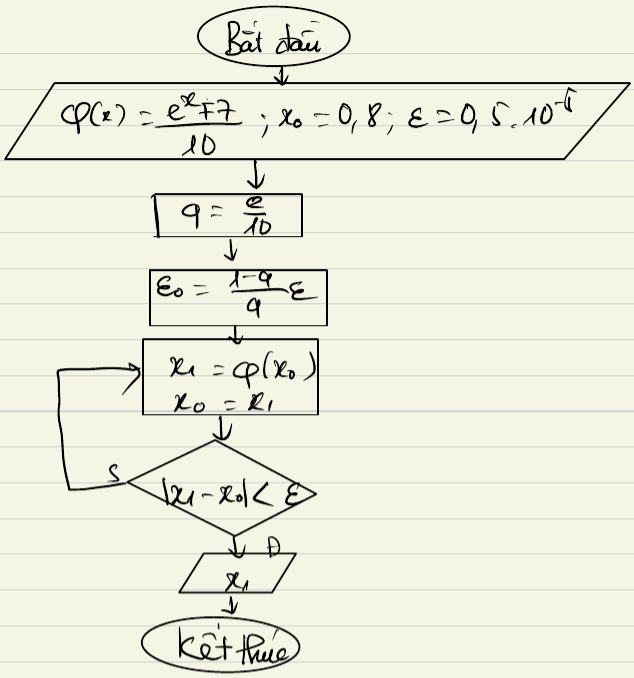
Cm dc $[0, 0.6]$ là kcl n.o

f(x) $f''(x) > 0 \to$ xd CT lặp $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{-x_n} - x_n}{-e^{-x_n} - 1}$

1	$0,5$
2	$0,5663$
3	$0,56714382$
4	$0,56714382$

Vậy $x = 0,56714382$

a5



2.6

$f(x) = 2^x - 5x + \sin x = 0$

$f'(x) = 2^x \ln 2 + \cos x - 5 < 0 \quad \forall x \in [0; 0,5]$

$f''(x) = 2^x \ln^2 2 - \sin x > 0$

Chọn $x_0 = 0 \to f(x_0).f''(x) > 0$

→ CT lặp

$$x_n = x_{n-1} - \frac{2^{x_n} - 5x_n + \sin x_n}{2^{x_n} \ln 2 + \cos x_n - 5}$$

→	0	0
	1	0,3024023
	2	0,3083570
	3	0,3083586354
	4	0,3083586289
	5	0,3083586354

2.7

$f(x) = x^{10} - 2$

$f'(x) = 10x^9 = 0 \to x = 0$

$f''(x) = 90x^8$

Cmđc $[1, 1.1]$ là kcđ n.

$0 < 10 < f'(x) < 10.1,1^9 \quad \forall x \in [1, 1.1]$

$f''(x) = 90x^8 > 0$

Do $f(1.1) > f''(x) > 0$ và $f(1).f''(x) < 0$

$$|x_n - x^*| \le \frac{M_1 - m_1}{m_1} |x_n - x_{n-1}| \le \varepsilon$$

$$\to |x_n - x_{n-1}| \le \frac{\varepsilon m_1}{M_1 - m_1} = 0,7364005.10^{-5}$$

Chon $\alpha = 1,1$; $x_0 = 1$

$$x_n = x_{n-1} - \frac{1.1 - x_{n-1}}{f(1,1) - f(x_{n-1})} f(x_{n-1})$$

	x_{n-1}	x_n	$\lvert x_n - x_{n-1} \rvert$
1	1	1.062745895	0,062745895
2	1.062745895	1.070739996	$0.79947655 \cdot 10^{-4}$
3	1.070739996	1.071656562	$0.916566 \cdot 10^{-5}$
4	1.071656562	1.071760272	$0.103652 \cdot 10^{-5}$

3.1

Chuẩn theo cột

$\|A_1\|_{max} = max\{89,13 + 2,14 + 2,46;\ -13,59 + 1,27 + 81,70;\ 23,46 + 81,70 + 25,28\} = 96,56$

Chuẩn theo hàng

$\|A_{col}\|_{max} = max\{89,13 - 13,59 + 23,46;\ 2,14 + 1,27 + 21,35;\ 2,46 - 81,70 - 25,28\} = 126,18$

Chuẩn Euclid

$\|A_1\| = \sqrt{89,13^2 + 13,59^2 + 23,46^2 + 2,14^2 + 1,27^2 + 21,35^2 + 2,46^2 + 81,70^2 + 25,28^2} = 128,80109092$

3.3

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 12 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 6 \end{array}\right)$$

Chọn phần tử trội a_{11}

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & 2 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & -5 & 8 & -6 & -6 \end{array}\right)$$

Chọn phần tử trội a_{32}

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 3 & 32 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 13 & 4 & 54 \end{array}\right)$$

Chọn phần tử trội a_{24}

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -17/3 & 0 & -50/3 \\ 0 & 0 & 5 & 3 & +82 \\ 0 & 1 & -7/3 & 0 & -28/3 \\ 0 & 0 & 19/3 & 0 & 34/3 \end{array}\right)$$

Chọn phần tử trội a_{43}

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -124/19 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 438/19 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -98/19 \\ 0 & 0 & 19/3 & 0 & 84/3 \end{array}\right)$$

$\rightarrow$ $x_1 = \frac{-124}{19}$ $\quad x_3 = \frac{146}{19}$

$x_2 = \frac{-98}{19}$ $\quad x_4 = \frac{34}{19}$

3.4

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 \end{pmatrix}$$